Planificación de escalabilidad del proyecto Cybera

Introducción

La escalabilidad de un sistema de software se refiere a su capacidad para crecer en volumen de información, en funcionalidades o en entornos de ejecución sin perder su propósito ni degradar de forma significativa su comportamiento. En el caso de Cybera, una aplicación de escritorio orientada al control y aislamiento de dispositivos intrusos en redes inalámbricas domésticas, este análisis debe partir de las condiciones en las que el sistema fue concebido: un único equipo con Windows 10 u 11, un usuario responsable de la red, persistencia en archivos locales y un acceso restringido a la configuración del router proporcionado por el proveedor de servicios de Internet (ISP).

El presente apartado describe cómo podría evolucionar Cybera en versiones posteriores a la del proyecto de graduación. Para evitar confusiones, se distingue en todo momento entre tres planos: el **alcance actual**, que corresponde a lo implementado en la versión inicial; la **escalabilidad futura**, que agrupa mejoras posibles aún no desarrolladas; y las **condiciones necesarias**, que señalan los recursos, cambios técnicos o decisiones que cada mejora requeriría. Ninguna de las propuestas de este apartado forma parte de la versión actual, salvo que se indique expresamente.

Situación actual del sistema

La versión inicial de Cybera es una aplicación de escritorio desarrollada en Python con la biblioteca gráfica PySide6. Su interfaz se organiza en los módulos Resumen, Dispositivos, Lista blanca, Aislamiento, Bitácora, Reportes y Configuración. La identificación de dispositivos se realiza mediante barridos ARP periódicos, cada 30 segundos, sobre la interfaz de red seleccionada por el usuario. Los dispositivos que no figuran en la lista blanca se presentan como desconocidos en el módulo Dispositivos, desde donde el usuario los revisa y decide si los autoriza o solicita su aislamiento, previa confirmación. La atención de los dispositivos desconocidos se complementa con los indicadores del módulo Resumen y con avisos opcionales por correo electrónico.

En cuanto a la persistencia, el sistema guarda su información en archivos JSON ubicados en la carpeta de datos del usuario de Windows: la configuración, la lista blanca, el registro de aislamientos, la bitácora de eventos y el correo remitente de las notificaciones. El inventario de dispositivos detectados se mantiene únicamente en memoria. Los archivos incorporan un número de versión de formato y se escriben de manera atómica, lo que reduce el riesgo de corrupción ante un cierre inesperado.

Respecto al aislamiento, Cybera no modifica la configuración del router del ISP. La contención de un dispositivo se aplica desde el propio equipo mediante un mecanismo de capa 2 basado en ARP, que requiere permisos de administrador y el controlador Npcap. Esta característica condiciona varias de las propuestas de seguridad y compatibilidad que se analizan más adelante.

Análisis de las dimensiones de escalabilidad

Escalabilidad funcional

La versión actual separa la interfaz, los controladores, los servicios y los adaptadores de infraestructura. Esta organización permite incorporar capacidades nuevas como extensiones de los servicios existentes, sin rediseñar los módulos que ya funcionan. Las ampliaciones funcionales que resultan coherentes con el propósito de Cybera se concentran en apoyar al usuario en la identificación y el control de dispositivos desconocidos.

Una primera línea de crecimiento es la **clasificación de dispositivos**. Actualmente, un equipo se considera confiable si figura en la lista blanca y desconocido en caso contrario. En versiones posteriores podrían añadirse categorías descriptivas definidas por el usuario, como dispositivos de la familia, de invitados o de domótica, sin alterar la regla principal de autorización. Del mismo modo, podrían agregarse indicadores de apoyo, como la frecuencia de conexión o el tiempo transcurrido desde la primera detección, que ayuden a decidir sin sustituir la decisión del usuario.

Una segunda línea corresponde a las **consultas y la administración de eventos**. La bitácora ya permite filtrar por tipo de evento y por rango de fechas, y el módulo Reportes exporta el historial en PDF y CSV. Como ampliación, podrían incorporarse búsquedas por dirección MAC o por alias, filtros combinados por dispositivo y la posibilidad de conservar filtros frecuentes. También podrían definirse categorías de aviso, por ejemplo, para distinguir la primera aparición de un dispositivo de su reconexión, lo que enriquecería tanto el módulo Resumen como las notificaciones por correo.

La condición para estas ampliaciones es que cada nueva capacidad se implemente dentro del servicio que le corresponde y que conserve el comportamiento validado de las funciones existentes, lo que exige ampliar el conjunto de pruebas automatizadas antes de incorporarla.

Escalabilidad de capacidad

La capacidad de Cybera depende principalmente de dos factores: la cantidad de dispositivos presentes en la red y el volumen del historial de eventos. En el diseño actual, el

barrido activo se limita a subredes de hasta /22, mientras que en redes mayores se utiliza solamente la tabla de vecinos de Windows. Este límite es una decisión de diseño orientada a mantener ciclos de detección razonables; no constituye una medición de la cantidad máxima de dispositivos que el sistema puede atender. Hasta el momento no se han realizado pruebas de carga que permitan establecer una cifra de capacidad, por lo que cualquier afirmación en ese sentido requeriría pruebas específicas.

En lo referente al historial, la bitácora se almacena en un único archivo que se lee completo para las consultas y se reescribe al registrar cada evento. Este enfoque es sencillo y adecuado para el volumen esperado en una red doméstica, pero el tiempo de escritura y de consulta crece a medida que aumenta el número de eventos. Por ello, una versión futura podría incorporar medidas como la paginación de la tabla de la bitácora, la carga parcial de los eventos más recientes y la ejecución de las consultas en segundo plano, de modo que la interfaz conserve su capacidad de respuesta.

Para el descubrimiento de dispositivos, las mejoras posibles incluyen ajustar el intervalo de barrido según el tamaño de la red y priorizar la verificación de los dispositivos ya conocidos. Antes de adoptar cualquiera de estas medidas sería necesario medir el comportamiento del sistema en redes con distinta cantidad de dispositivos, con el fin de justificar los cambios con datos y no con supuestos.

Escalabilidad de almacenamiento

El almacenamiento en archivos JSON locales responde a un requisito del proyecto: no depender de una base de datos externa. Esta decisión se mantiene como base de la evolución, de forma que las mejoras se plantean de manera progresiva y solo cuando el crecimiento de la información lo justifique.

El primer nivel de mejora consiste en organizar mejor los archivos existentes. La bitácora podría dividirse en archivos por periodo, por ejemplo mensuales, de modo que el registro de un evento nuevo no implique reescribir todo el historial y las consultas por fecha accedan solo a los archivos necesarios. El segundo nivel corresponde a una **política de conservación del historial**: actualmente existe la depuración manual mediante la opción «Vaciar historial», y en el futuro podría ofrecerse una retención configurable, con exportación previa al formato de reporte, para que el usuario conserve la información relevante antes de depurarla.

Solo si las medidas anteriores resultaran insuficientes, un tercer nivel sería evaluar una base de datos local embebida, como SQLite, que no requiere un servidor y se almacena en un archivo dentro del propio equipo. Esta alternativa se considera una posibilidad futura y no un requisito de la versión actual. Su adopción exigiría un procedimiento de migración desde

los archivos JSON, aprovechando que estos ya incluyen un número de versión de formato, así como pruebas de integridad de los datos migrados. El uso de servicios externos o en la nube no se contempla, porque no existe una necesidad técnica que lo justifique en el contexto doméstico del sistema.

Escalabilidad de compatibilidad

La versión inicial está dirigida exclusivamente a Windows 10 y Windows 11, ya que depende de funciones propias de este sistema operativo: la consulta de interfaces y vecinos de red mediante PowerShell, la resolución ARP del sistema, el Administrador de credenciales de Windows y el controlador Npcap para el aislamiento. La ampliación a nuevas versiones de Windows es la línea de compatibilidad más directa, y debería abordarse verificando estas dependencias y ejecutando nuevamente las pruebas funcionales en cada versión antes de declararla compatible.

La evaluación de otros sistemas operativos, como distribuciones de Linux, sería técnicamente posible gracias a que la lógica del sistema se comunica con la red a través de contratos o interfaces definidas, lo que permitiría crear adaptadores específicos para cada plataforma. Sin embargo, implicaría desarrollar y probar nuevos adaptadores de red, de almacenamiento de credenciales y de aislamiento, por lo que solo debería emprenderse si existiera una demanda justificada y los recursos necesarios para mantener más de una plataforma.

Escalabilidad de seguridad

En su estado actual, Cybera protege la contraseña de aplicación de Gmail mediante el Administrador de credenciales de Windows, impide que dos instancias del programa modifiquen los mismos archivos y escribe sus datos de forma atómica. No obstante, el sistema no solicita autenticación al abrirse y los archivos de datos se almacenan sin cifrar en la carpeta del usuario, protegidos únicamente por los permisos de la cuenta de Windows.

Como mejoras futuras, podría incorporarse un control de acceso local, por ejemplo una contraseña o la verificación de la sesión de Windows antes de permitir acciones sensibles como aislar o eliminar registros de la lista blanca. La protección de la información almacenada podría reforzarse mediante el cifrado de los archivos con las facilidades del propio sistema operativo. Para la integridad de la bitácora, sería pertinente registrar en cada evento un resumen criptográfico encadenado con el evento anterior, de manera que cualquier alteración posterior del historial pueda detectarse.

Estas mejoras deben plantearse dentro de los límites del escenario de uso. Dado que el usuario tiene un acceso restringido al router del ISP, Cybera no puede bloquear dispositivos

directamente en el router. El aislamiento continuará aplicándose desde el equipo donde se ejecuta el sistema, con las limitaciones propias del mecanismo ARP: puede verse contrarrestado por routers que incorporan inspección dinámica de ARP y no alcanza el tráfico que un dispositivo pudiera cursar por otra vía. Una integración directa con el router solo sería viable en versiones futuras si el equipo del ISP ofreciera un mecanismo compatible y documentado, y si el usuario contara con la autorización para utilizarlo.

Escalabilidad de arquitectura y mantenimiento

La arquitectura de Cybera sigue un esquema por capas inspirado en el patrón Modelo-Vista-Controlador. Las vistas solo presentan información, los controladores coordinan la interacción, los servicios concentran las reglas del negocio y los adaptadores de infraestructura implementan los contratos definidos para la red, el almacenamiento y el aislamiento. Gracias a esta separación de responsabilidades, es posible sustituir un componente, por ejemplo el repositorio de la bitácora o el motor de aislamiento, sin modificar las vistas ni las reglas del sistema.

Para facilitar el mantenimiento futuro, se propone conservar este principio en todas las ampliaciones, mantener actualizada la documentación de cada componente y de sus contratos, y continuar ampliando el conjunto de pruebas automatizadas, que utiliza componentes simulados para verificar la lógica sin enviar tráfico a la red. Una arquitectura distribuida, servicios en la nube o una infraestructura de tipo empresarial no se consideran necesarias, ya que Cybera está concebido para un único equipo en una red doméstica y su crecimiento previsible puede atenderse con la organización modular existente.

Síntesis por dimensión

La Tabla 1 resume, para cada dimensión, la diferencia entre el alcance actual, la escalabilidad futura propuesta y las condiciones necesarias para llevarla a cabo.

Tabla 1

Alcance actual, escalabilidad futura y condiciones necesarias por dimensión

Dimensión	Alcance actual	Escalabilidad futura	Condiciones necesarias
Funcional	Detección, revisión, autorización, aislamiento, lista blanca, bitácora con filtros y reportes.	Categorías de dispositivos, búsquedas por MAC o alias, categorías de aviso.	Implementación en los servicios existentes y pruebas de regresión.
Capacidad	Barrido ARP cada 30 s; redes de hasta /22 con barrido activo; bitácora en un archivo.	Paginación y carga parcial del historial; intervalo de barrido adaptable.	Mediciones en redes de distinto tamaño que justifiquen los cambios.

Dimensión	Alcance actual	Escalabilidad futura	Condiciones necesarias
Almacenamiento	Archivos JSON locales versionados, con escritura atómica y depuración manual.	Archivos por periodo, retención configurable y, si se justifica, base de datos local embebida.	Procedimiento de migración y pruebas de integridad.
Compatibilidad	Windows 10 y Windows 11.	Nuevas versiones de Windows; evaluación de otros sistemas operativos.	Análisis de dependencias, nuevos adaptadores y pruebas por plataforma.
Seguridad	Credenciales en el almacén de Windows, instancia única y escritura atómica.	Control de acceso local, cifrado de archivos e integridad encadenada de la bitácora.	Diseño que no afecte la usabilidad; respeto del acceso restringido al router.
Arquitectura	Capas con contratos y pruebas automatizadas con componentes simulados.	Nuevos adaptadores y servicios sobre la misma estructura.	Documentación actualizada y ampliación de las pruebas.

Plan de evolución por etapas

La Tabla 2 presenta una planificación orientativa en tres etapas. Al no existir un calendario aprobado, las etapas se ordenan por prioridad y no por fechas: cada etapa debería iniciarse únicamente cuando la anterior haya alcanzado su criterio de viabilidad.

Tabla 2

Plan de evolución de Cybera por etapas, en orden de prioridad

Aspecto	Etapa 1: Consolidación de la versión inicial	Etapa 2: Ampliación de capacidades	Etapa 3: Expansión tecnológica
Objetivo	Asegurar la estabilidad y la calidad de la versión entregada.	Mejorar la consulta, la administración de eventos y la compatibilidad según las necesidades observadas.	Evaluar nuevas alternativas de almacenamiento, entornos de ejecución o integración cuando exista una necesidad justificada.
Mejoras propuestas	Pruebas funcionales en equipos reales; control del tamaño de los archivos locales; documentación técnica y de usuario completa.	Búsquedas y filtros adicionales; paginación de la bitácora; retención configurable; verificación en nuevas versiones de Windows.	Base de datos local embebida; adaptadores para otros sistemas operativos; integración con routers que ofrezcan un mecanismo documentado.
Justificación	Una base estable reduce el costo de cualquier ampliación posterior.	Responde a la retroalimentación de uso y al crecimiento natural del historial.	Solo se justifica si las medidas de las etapas anteriores resultan insuficientes.

Aspecto	Etapa 1: Consolidación de la versión inicial	Etapa 2: Ampliación de capacidades	Etapa 3: Expansión tecnológica
Recursos o condiciones	Equipos con Windows 10 y 11, redes domésticas de prueba y tiempo de documentación.	Registro de observaciones de los usuarios y mediciones de rendimiento.	Análisis técnico, plan de migración de datos, equipos de prueba adicionales y, en su caso, autorización del ISP.
Criterio de viabilidad	Las pruebas funcionales se superan sin defectos críticos y la documentación está aprobada.	Las mejoras se validan sin afectar las funciones existentes y responden a necesidades documentadas.	Existe evidencia de la necesidad y una evaluación técnica favorable de costo y compatibilidad.

Riesgos y consideraciones

El crecimiento del sistema implica riesgos que conviene anticipar. La Tabla 3 recoge los principales, junto con una medida preventiva proporcional al alcance de un sistema de escritorio doméstico.

Tabla 3

Riesgos asociados al crecimiento de Cybera y medidas preventivas

Riesgo	Descripción	Medida preventiva
Aumento del volumen de datos	El historial crece de forma continua y su lectura y escritura se vuelven más lentas.	Retención configurable, exportación previa a reportes y división del historial por periodos.
Compatibilidad con nuevas versiones de Windows	Cambios en PowerShell, en las funciones de red o en el controlador Npcap.	Repetir las pruebas funcionales en cada nueva versión y documentar las versiones verificadas.
Cambios en las redes domésticas	Mayor número de dispositivos, uso de direcciones MAC aleatorias o redes de mayor tamaño.	Mantener la revisión manual del usuario, explicar las limitaciones de detección y medir el rendimiento en distintos escenarios.
Limitaciones de los routers del ISP	Sin acceso a la configuración del router no es posible bloquear en él; algunos routers neutralizan el aislamiento por ARP.	Informar claramente el alcance del aislamiento y considerar la integración con el router solo si existe un mecanismo autorizado.
Incremento de la complejidad del código	Cada nueva función puede afectar a las existentes.	Conservar la separación por capas, ampliar las pruebas automatizadas y actualizar la documentación.
Protección de la información local	Los archivos de datos pueden ser consultados o alterados por quien acceda a la cuenta de Windows.	Evaluar el cifrado de archivos y la verificación de integridad de la bitácora en versiones futuras.

Relación con la metodología RUP

El Proceso Unificado de Rational (RUP) organiza el desarrollo en las fases de Inicio, Elaboración, Construcción y Transición, y concibe el software como un producto que evoluciona mediante ciclos sucesivos (Kruchten, 2004). La fase de Transición tiene como propósito poner el sistema a disposición de sus usuarios, verificar que cumple las expectativas y recoger la información necesaria para corregirlo o mejorarlo. Por esta razón, la planificación de escalabilidad se vincula de manera directa con esta fase.

Durante la Transición de Cybera, las pruebas en equipos y redes domésticas reales, la retroalimentación de los usuarios y los resultados de la puesta en marcha servirían como insumos para priorizar las mejoras descritas en este apartado. Las observaciones sobre la facilidad de uso orientarían la escalabilidad funcional; las mediciones de tiempo de detección y de consulta del historial, la escalabilidad de capacidad y de almacenamiento; y los problemas encontrados en distintos equipos, la escalabilidad de compatibilidad. Estas actividades se plantean como parte del proceso previsto y no como actividades ya ejecutadas; sus resultados deberán documentarse cuando se realicen.

Las mejoras seleccionadas a partir de dicha información podrían abordarse en un nuevo ciclo de desarrollo, que recorrería nuevamente las fases de RUP con un alcance acotado. De esta manera, la Etapa 1 del plan de evolución se corresponde con el cierre de la Transición de la versión inicial, mientras que las Etapas 2 y 3 constituirían ciclos de evolución posteriores, cada uno con sus propios requisitos, pruebas y documentación.

Conclusión

La planificación de escalabilidad de Cybera parte de un sistema de escritorio con un propósito definido: ayudar al usuario doméstico a identificar y controlar los dispositivos conectados a su red cuando no puede administrar el router del ISP. Su organización por capas, el uso de contratos para la red, el almacenamiento y el aislamiento, y el formato versionado de sus archivos locales ofrecen una base adecuada para crecer de forma gradual.

Las mejoras propuestas se presentan como posibilidades futuras y se condicionan a necesidades comprobadas, mediciones y pruebas. Se privilegian las soluciones locales y proporcionales al contexto doméstico, como la mejor organización del historial, las políticas de conservación y, solo si se justifica, una base de datos embebida, frente a alternativas distribuidas que no aportarían beneficios en este escenario. Asimismo, se reconoce que el aislamiento seguirá sujeto a las limitaciones del acceso restringido al router, y que cualquier integración con este dependerá de que exista un mecanismo compatible y autorizado.

Referencias

Kruchten, P. (2004). *The Rational Unified Process: An introduction* (3.ª ed.). Addison-Wesley.